# Instrução Técnica

# Substituir Isolador Disco Ancoragem Estrutura HT na Tensão Nominal de 40 KV

ENERGISA/GTD-IT/Nº385/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 18, 19 e 20 ..... 10
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 10**
**7- INDICADORES ..... 11**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 11**
**9- VIGÊNCIA ..... 12**
**10- APROVAÇÃO ..... 12**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| NR | Norma Regulamentadora |
| APR | Análise Preliminar de Risco |
| COI | Centro de Operação Integrado |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Campos Rios | ricardorios@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Nilton Carrara Lanziere Filho | ESS | nilton.lanziere@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 17/09/2019 | Ricardo Campos Rios |

APROVADO
ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Substituir Isolador Disco Ancoragem Estrutura HT na Tensão Nominal de 40 kV |

# 1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de construção e manutenção em linhas de distribuição em média tensão energizadas, informações e instruções específicas para a realização da substituição do Isolador de ancoragem (suspensão) em estrutura tipo HT na tensão nominal de 40 kV, ligados nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços construção e manutenção em linhas de distribuição em média tensão energizadas.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 05 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Procedimento de Realização de Análise Preliminar de Riscos – APR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionamento e Retirada do veículo do local de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalização e Retirada – Delimitação da Área De Trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.

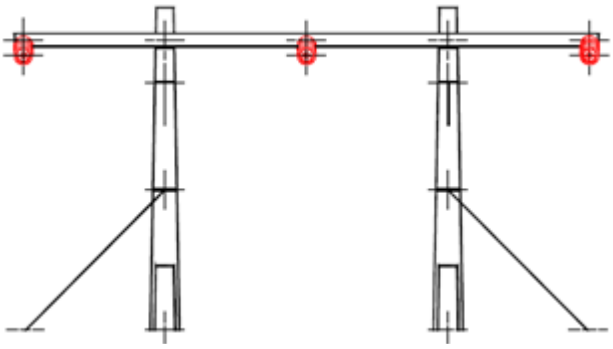

Figura 1: Estrutura tipo HT

3. Fazer a verificação da estrutura de madeira (se for o caso):
   a. Inspecionar visualmente o poste, desde o topo até a linha de afloramento (engastamento).
   b. Verificar a fixação do fio terra ao longo do poste, havendo pontos que estejam soltos providenciar sua fixação.

c. Percutir o poste com a marreta caso o poste seja de madeira, desde a linha de afloramento até a altura de 2 metros. Através do som emitido, verificar a existência de oco em seu interior.
d. Com auxílio de uma cavadeira ou enxadão, cavar 50 cm de profundidade ao redor do poste se o mesmo for de madeira e percutir a base do mesmo na região de engastamento.
e. Quando não for possível cavar em torno do poste de madeira, perfurar a base do mesmo na região de engastamento, com o auxílio do ponteiro e marreta.
f. Em caso de oco ou podridão não submeter o poste a esforço mecânico.
g. Verificar engastamento - poste de madeira e concreto.
h. Efetuar a verificação do engastamento, através da medição da distância entre a identificação do poste e o solo (plaquinha a 4 metros da base).

4. Posicionar mais 2 eletricistas no poste.
5. Escalar a estrutura conforme IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº271/2018 – Instalar degrau de fibra ou utilizando a escada isolada.
6. Instalar um Bastão Garra de elevação (38 x 2345 mm) no jumper. Prendê-lo ao colar da sela para poste (colar 38 mm) instalada no poste cerca de 1.50 metros abaixo do jumper. Afastar o jumper cerca de 30 cm para fora.
7. Instalar um extenso no topo do poste, transferir a carretilha para o extenso. Instalar a sela pivot e a plataforma cerca de 3.50 metros abaixo da cadeia de isoladores.
8. Da plataforma 2 eletricistas instalar o adaptador de apoio no terminal de compressão ou o esticador para cabo condutor. Da cruzeta 1 eletricista instalar o jugo duplo lado morto com corrente.
9. Montar no solo parte do conjunto tensor constituído por jugo duplo lado vivo, munhão simples, soquete, luva ajustável e um bastão tensor.
10. Da plataforma 2 eletricistas instalar o conjunto tensor com o auxílio do garfo ajustador de concha e gancho espiral, com auxílio da carretilha com bastão de tração com torniquete. Da cruzeta 1 eletricista acoplar o munhão ao jugo lado morto. Instalar pelo mesmo processo o segundo bastão tensor já equipado com luva ajustável munhão simples e estropo de nylon.
11. Com duas chaves catraca tracionar parcialmente o conjunto. Instalar o berço para isoladores encaixando-o nos olhais do jugo vivo e amarrando a corda da outra extremidade nos bastões tensores.
12. Sacar parcialmente o contrapino da concha olhal através do sacador de contrapino em alavanca.

13. Tracionar o conjunto aliviando o peso da cadeia. Desacoplar a cadeia do cabo com o auxílio de suporte de concha e tenaz.
14. Substituir os isoladores danificados no solo ou na estrutura. Reacoplar a cadeia ao condutor com o auxílio de tenaz e suporte de concha.
15. Voltar à cadeia à posição normal soltando a porca dos munhões com o auxílio de chave catraca.
16. Bater o contrapino com o suporte de concha.
17. Retirar as ferramentas e recolocar o jumper na posição normal na sequência inversa do passo 5.
18. Desfazer as tarefas preliminares.

***NOTAS:***

1. Alternativamente, o afastamento do jumper poderá ser feito com o uso de bastão de tração com rolete estaiado no solo com ponteiro de aço.
2. O uso da plataforma é opcional e os equipamentos podem ser instalados da estrutura.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 18, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Óculos de segurança | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 par |
| Botina de segurança | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Estropo de nylon | 02 |
| Conjunto de içamento | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Encerado (lona) | 01 |
| Abraçadeira auto travante com 1000 mm ou presilha com fita de poliéster com 1000 mm | 02 |
| KIT para Escalada com sacola com corda, mosquetões, fitas para amarração, talabarte de posicionamento Talabarte tipo "Y" Talabarte auxiliar | 01 |
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 01 |
| Sela para Poste Colar 38 mm (M4740-3W) | 01 |
| Bastão Garra de elevação 38 x 2345 mm (H4645-8) | 01 |
| Bastão de Manobra 32 x 1675 mm (C403-0293) | 01 |
| Bastão Tensor 51 x 2375 mm (H1946-8) | 02 |
| Bastão Universal 32 x 2925 mm (H1760-10) | 03 |
| Bastão tração com torniquete 32 x 1115 mm (H4715-2) | 01 |
| Berço para Cadeia de 6 Isoladores (H1840-4) | 01 |
| Plataforma Ajustável 2400 mm (H4964-8W) | 01 |
| Sela Pivot para Plataforma 2400 mm (H4965-15) | 01 |
| Jugo Duplo Lado Vivo (M2946-1) | 01 |
| Jugo Duplo Lado Morto com Corrente (M2946-12) | 01 |
| Munhão Simples (70357) | 02 |
| Chave com Catraca (M1948-3) | 02 |
| Adaptador de Apoio em Terminal de Compressão (M2945-12) | 01 |
| Soquete (compatível com o diâmetro do cabo) | 01 |
| Garfo Ajustador de Concha | 01 |
| Tenaz para Isolador (M4455-67) | 01 |
| Gancho Espiral (M4455-79) | 01 |
| Suporte de Concha (M4455-22) | 01 |
| Sacador de Contrapino em Alavanca (M4455-96) | 01 |
| Luva Ajustável para Bastão de 51 mm (E401-0138) | 02 |
| Esticador (compatível com o diâmetro do cabo) | 01 |
| Degrau de fibra | Necessário |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | Vigente | - | 17/09/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 25/10/2019 |
| Danielly Formiga | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Fabio Lancelotti | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |